MOHAMMED BAJHAW

Elazığ, Türkiye | +90 535 932 47 92 | mohammedbajhaw2020@gmail.com | bajhaw.com | linkedin.com/in/mohammedbajhaw | GitHub

Profesyonel Özet

Fırat Üniversitesi Robotik ve Yapay Zeka Laboratuvarı'nda yürütülen TÜBİTAK 1001 ve 2209-A projelerinde otonom kara robotları ve İHA sistemleri üzerine Ar-Ge deneyimine sahip Robotik ve Otonom Sistemler Mühendisi. Donanım ve sensör entegrasyonu, gömülü sistemler, 3B tasarım ve prototipleme, simülasyon, saha testleri ve bakım dahil olmak üzere tüm geliştirme döngüsünde yetkin. NVIDIA Jetson ve STM32 platformlarında ROS 2, SLAM, LiDAR, termal/RGB görüntüleme ve Uç Yapay Zeka (Edge AI) ile güvenilir sistemler geliştirir. Hakemli 3 yayının ortak yazarıdır.

Eğitim

Fırat Üniversitesi, Elazığ, Türkiye | Mekatronik Mühendisliği Lisans Derecesi *2021 – 08/2026*

Teknik Yetenekler

Robotik ve Otonomi: ROS 1 / ROS 2, SLAM (LiDAR-ataletsel), Nav2, Yol Planlama, Engel Kaçınma, Sensör Füzyonu, PID Kontrol, Gazebo, RViz.

Gömülü Sistemler ve Elektronik: NVIDIA Jetson (AGX Orin, Orin NX, TX2), STM32, ESP32, Raspberry Pi, Pixhawk, UART, CAN-Bus, LoRa, Kablolama ve Güç Regülasyonu, Elektronik Kart Bakımı.

Robotlar ve Platformlar: DJI Matrice 350 RTK (Payload SDK, E-Port), Unitree Go2, TurtleBot2 / TurtleBot3.

Sensörler: 3B LiDAR (Velodyne VLP-16), Intel RealSense, Termal Kameralar (FLIR Lepton), FMCW Radar, IMU.

Yapay Zeka ve Bilgisayarlı Görü: YOLO, TensorRT, OpenCV, PyTorch, Edge AI, Çevrimdışı LLM'ler (llama.cpp), Ses Yapay Zekası (Faster-Whisper, Piper TTS).

Mekanik Tasarım ve Prototipleme: SolidWorks, 3B CAD, 3B Baskı, Hızlı Prototipleme, CNC / G-kodu, MATLAB / Simulink, Simscape Multibody.

Programlama ve Araçlar: C++, Python, Linux, Git / GitHub, VS Code, Jupyter.

Mesleki Deneyim

Robotik Ar-Ge (İHA ve Kara Sistemleri) | TÜBİTAK 1001 – RAI Lab, Fırat Üniversitesi *07/2025 – 08/2026*

- TÜBİTAK 1001 "Heterojen Robotlar ile Afet Yönetimi için İleri Düzey Otonomi Geliştirilmesi" projesinde (No: 123E406) hava robotiği (İHA) iş paketinden sorumlu araştırmacı.
- DJI Matrice 350 RTK platformuna E-Port ve Payload SDK üzerinden sensör faydalı yükü (Jetson Orin NX, Velodyne VLP-16, RealSense D435i) entegre etti; drone dahili IMU verisini ROS 2'ye aktardı.
- GPS'siz haritalama için Jetson üzerinde gerçek zamanlı LiDAR-ataletsel SLAM'i devreye aldı; saha öncesi Gazebo ortamında SLAM yöntemlerini (LIO-SAM, RKO-LIO) kıyasladı.
- Özel 3B baskı parçaları (yuvalar, muhafazalar, braketler) üretti; kara robotlarını (Unitree Go2, TurtleBot) ve İHA'ları monte etti, kabloladı, test etti ve bakımlarını yaptı.
- Afet senaryolarında insan tespiti için 20.000'den fazla kamera ve LiDAR görüntüsü içeren veri seti topladı ve etiketledi; 3 hakemli makalede ortak yazarlık yaptı.

Robotik Ar-Ge Proje Yürütücüsü | TÜBİTAK 2209-A – RAI Lab, Fırat Üniversitesi *02/2026 – 09/2026*

- ROS 2 kara robotlarını arama-kurtarma robotuna dönüştüren çevrimdışı yapay zeka faydalı yükünün tek yürütücüsü: Jetson TX2 + STM32 sensör merkezi. Proje sayfası: bajhaw.com/projects/offline-multi-sensor-ai-payload-for-usar
- Termal (FLIR Lepton 3) ve RGB kameraları, 24 GHz FMCW radarı ve LiDAR'ı entegre etti; TensorRT üzerinde YOLO kazazede tespiti ve "Wake-on-Suspect" güç tasarrufu modunu geliştirdi.
- Kazazedelere rehberlik için tamamen çevrimdışı sesli asistan (Faster-Whisper STT, Gemma 3 LLM via llama.cpp, Piper TTS) geliştirdi; güvenli model geçişi için durum makinesi kurdu.
- Tehlike duyarlı navigasyon (Nav2, Cartographer) ile komuta merkezi alıcısına sahip çift Wi-Fi + LoRa telemetrisi geliştirdi; TurtleBot3 ve TurtleBot2'de doğrulandı. Makalesi incelemededir.

Yayınlar

- **MSR-SLAM: A Multi-Stage Map-Refinement Framework for Reliable LiDAR–Inertial SLAM in GPS-Denied Environments** Applied Sciences (MDPI), 2026 | GPS'siz ortamlarda LiDAR-ataletsel SLAM güvenilirliğini artıran çok aşamalı harita iyileştirme mimarisi.
- **PV-STAM: Velocity-Aware Attention for Mapless Deep Reinforcement Learning Navigation in Dynamic Environments** Applied Sciences (MDPI), 2026, 16(18), 9083 | Tek kare 2B LiDAR'dan dinamik engel hareketi farkındalığı sağlayan ve TurtleBot3 üzerinde doğrulanan haritasız navigasyon.
- **Drift-Resilient Indoor 3D Mapping in GPS-Denied Environments Using RKO-LIO with Velodyne–Pixhawk Integration in ROS 2** IEEE ICHORA 2026 | ROS 2'de Velodyne LiDAR ve Pixhawk entegrasyonu ile GPS'siz kapalı alanlarda yüksek hassasiyetli 3B haritalama.
- **İnceleme Aşamasında:** Demonstrating the Efficiency of RKO-LIO on a DJI UAV Platform Utilizing Drone Built-in IMU for GPS-Denied Mapping.
- **İnceleme Aşamasında:** Offline Multi-Sensor AI Payload for Autonomous Victim Detection and Voice Interaction in Search and Rescue Robots.

Projeler

5 Eksenli Robot Kol Tasarımı ve Simscape Multibody Kontrolü *01/2026*

- SolidWorks'te 5 eksenli robot kol tasarladı ve fizik tabanlı simülasyon için MATLAB/Simulink Simscape Multibody ortamına aktardı.
- XYZ hedef noktalarını eklem açılarına dönüştüren analitik ters kinematik geliştirdi; 2-DOF model üzerinde PID kontrolünü inceledi. GitHub: github.com/MohammedBajhaw/Robotic-Arm-SolidWorks-Matlab

OA-Drone – Otonom Mağara Keşfi ve Engel Kaçınma (ROS 2) *11/2025*

- GPS'siz mağara ve tünelleri keşfeden Iris quadrotor için ROS 2 Humble + Ignition Gazebo simülasyonu geliştirdi; OctoMap ve D*+/DSP ile çarpışmasız yol planlama gerçekleştirdi.
- İleriye dönük yol takibi, irtifa kontrolü ve sıkışma/kurtarma algoritmalarına sahip Python uçuş kontrolcüsü geliştirdi. GitHub: github.com/MohammedBajhaw/drone-navigation

Otomatik Kahve Hazırlama Mekatronik Sistemi *06/2025*

- Mekanik ve elektriksel süreçleri koordine eden, nesne yönelimli Python (OOP) ile programlanmış Raspberry Pi tabanlı akıllı bir mekatronik sistem tasarladı.
- Yüksek güçlü yükleri (220V kazan, 12V su pompası) rölelerle kontrol etti; PWM kontrollü servolar, 16x2 LCD/tuş takımı paneli ve Ethernet üzerinden SSH uzaktan erişimi kurdu.

Çok Fonksiyonlu 3B Yazıcıdan CNC Dönüşüm Sistemi *03/2025*

- Bir 3B yazıcıyı ahşap oyma, plastik işleme ve 2B çizim yapabilen, değiştirilebilir takım uçlarına (matkap, sıcak kalem, çizim kalemi) sahip 3 eksenli bir CNC makinesine dönüştürdü.
- Mekanik modifikasyonları SolidWorks'te tasarladı, vidalı mil boşluklarını kalibre etti; Inkscape (SVG), JSCut (CAM) ve Cura ile G-kodu üretim akışı oluşturdu.

Sertifikalar ve Eğitimler

Ticari İnsansız Hava Aracı Pilot Lisansı (İHA-1 / UAV-1)

İHA ile Arazi Ölçümü ve Haritalama Eğitimi – Elazığ, 2025

Udemy: ROS II (Lokalizasyon, Navigasyon, SLAM)

Coursera: Introduction to Automotive Embedded Systems (University of Colorado Boulder)

DeepLearning.AI: Supervised Machine Learning | Advanced Learning Algorithms

Diller

Arapça (Ana Dil) | Türkçe (C1 - İleri / Akademik) | İngilizce (B2 - Profesyonel Çalışma)